

104016 – אלגברה 1/מ

פתרונות מלאים לבוחן אמצע, סמסטר חורף תשס"ו, 22/12/05

שאלה מס' 1: (25 נקודות)

(א) יהיו x ו- y שני מספרים מרוכבים צמודים כלשהם. הוכח שהביטוי $\frac{x^{2005} - y^{2005}}{1 + xy}$ הוא מספר מדומה טהור.

(ב) פתור: $z^3 + \frac{(1+i)^3}{-1+i} = 0$.

פתרון שאלה מספר 1:

א. נתון ש- x ו- y הם מספרים צמודים כלומר: $y = \bar{x}$. נציב בביטוי הנתון ונקבל:

$$\frac{x^{2005} - y^{2005}}{1 + xy} = \frac{x^{2005} - \bar{x}^{2005}}{1 + x\bar{x}} = \frac{x^{2005} - \overline{x^{2005}}}{1 + |x|^2} = \frac{2i \operatorname{Im}(x^{2005})}{1 + |x|^2} = \frac{2 \operatorname{Im}(x^{2005})}{1 + |x|^2} i$$

מאחר והביטוי $\frac{2 \operatorname{Im}(x^{2005})}{1 + |x|^2}$ הוא ממשי, הרי שהביטוי $\frac{2 \operatorname{Im}(x^{2005})}{1 + |x|^2} i$ מדומה טהור.

ב. נפתור את המשוואה:

$$z^3 + \frac{(1+i)^3}{-1+i} = 0$$

$$z^3 = -\frac{(1+i)(1+i)^2}{-1+i} = -\frac{(1+i)(2i)}{-1+i} = -\frac{-2+2i}{-1+i} = -\frac{-2+2i}{-1+i} = -\frac{2(-1+i)}{-1+i} = -2$$

$$z^3 = -2$$

$$z = \sqrt[3]{-2}$$

נעביר את (-2) לייצוג טריגונומטרי ונשתמש בנוסחת השורשים:

$$-2 = 2\text{cis}180^\circ$$

לכן:

$$z_k = \sqrt[3]{-2} = \sqrt[3]{2\text{cis}180^\circ} = \sqrt[3]{2}\text{cis}\frac{180^\circ + 360^\circ k}{3} = \sqrt[3]{2}\text{cis}(60^\circ + 120^\circ k) \quad , \quad k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = \sqrt[3]{2}\text{cis}60^\circ = \sqrt[3]{2}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \sqrt[3]{2}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$z_1 = \sqrt[3]{2}\text{cis}180^\circ = \sqrt[3]{2}(\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = \sqrt[3]{2}(-1 + i \cdot 0) = -\sqrt[3]{2}$$

$$z_2 = \sqrt[3]{2}\text{cis}300^\circ = \sqrt[3]{2}(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ) = \sqrt[3]{2}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

שאלה מס' 2: (25 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בנעלמים x, y, z ועם פרמטר a ממשי:

$$\begin{cases} ax + (a+2)y + 0z = a \\ a^2x + (a^2 + 3a + 2)y + 0z = a + a^2 \\ a^2x + (a^2 + 3a + 2)y + (a^2 - 4)z = 3a + 2a^2 \end{cases}$$

(א) קבע לאילו ערכי a למערכת

(I) פתרון יחיד;

(II) אין פתרון;

(III) אינסוף פתרונות.

(ב) לכל ערך של a עבורו קיים פתרון, רשום את כל הפתרונות (בתלות ב- a , אם יש צורך).

פתרון שאלה מספר 2:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\begin{pmatrix} a & a+2 & 0 & a \\ a^2 & a^2+3a+2 & 0 & a^2+a \\ a^2 & a^2+3a+2 & a^2-4 & 2a^2+3a \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - aR_1]{R_2 \rightarrow R_2 - aR_1} \begin{pmatrix} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & a^2-4 & a^2+3a \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_2]{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2+2a \end{pmatrix}$$

א. מאחר ומספר המשוואות שהן לא הכל 0 שווה למספר הנעלמים, הרי שלמערכת פתרון יחיד אם"ם כל איבר מוביל שונה מ-0, כלומר אם"ם:

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ a+2 \neq 0 \\ a^2-4 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow a \neq 0, 2, -2$$

נציב את הערכים $a = 0$, $a = 2$, $a = -2$ כדי לבדוק אם מתקבלים אינסוף פתרונות או מתקבלת סתירה:
נציב $a = 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2+2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ לכן עבור $a = 2$ למערכת אין פתרון.

נציב $a = -2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2+2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=-2} \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$ לכן עבור $a = -2$ למערכת אין פתרון.

נציב $a = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2+2a \end{array} \right) \xrightarrow{a=0} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

קיבלנו כי $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 2$ לכן עבור $a = 0$ למערכת אינסוף פתרונות, ומספר דרגות החופש שווה ל-1: $n - \text{rank}(A) = 3 - 2 = 1$.

סיכום:

פתרון יחיד: $a \neq 2, -2, 0$

אינסוף פתרונות: $a = 0$; מספר דרגות חופש שווה ל-1.

אין פתרון: $a = 2, -2$

ב. למערכת יש אינסוף פתרונות עבור $a = 0$ והפתרון הכללי הוא:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (x, 0, 0)$$

למערכת יש פתרון יחיד לכל $a \neq 2, -2, 0$, לכן נניח כי $a \neq 2, -2, 0$ ונפתור את המערכת ע"י דרוג המטריצה לצורתה הקנונית (מצומצמת שורות):

$$a \neq 2, -2, 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a^2+2a \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{1}{a^2-4} R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & a+2 & 0 & a \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a(a+2)}{a^2-4} = \frac{a}{a-2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{a+2} R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} a & a+2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{a-2} \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - (a+2) R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} a & 0 & 0 & a - (a+2) \frac{a}{a+2} = 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{a-2} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{1}{a} R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{a}{a-2} \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{a}{a+2} \\ z = \frac{a}{a-2} \end{cases}$$

$$(x, y, z) = \left(0, \frac{a}{a+2}, \frac{a}{a-2} \right), \quad a \neq 0, 2, -2$$

שאלה מס' 3: (30 נקודות)

יהיו $U = \text{Sp} \{x^3 + x, x^3 - x^2, x^2 + x + 1, x^2 + x\}$
 ו- $W = \{ax^3 - ax^2 + \beta x + 3\alpha \mid \alpha, \beta \in \mathbf{R}\}$ שני תת-מרחבים של $P_3(x)$,
 כאשר $P_3(x)$ הוא מרחב הפולינומים שמעלתם קטנה או שווה ל-3, מעל $\mathbf{R}$.
 מצא:

- (א) בסיס ומימד ל- U .
- (ב) בסיס ומימד ל- W .
- (ג) בסיס ומימד ל- $U \cap W$.
- (ד) האם $P_3 = U + W$? נמק!
- (ה) האם $P_3 = U \oplus W$? נמק!
- (ו) השלם את הבסיס של W שמצאת בסעיף (ב) לבסיס של כל $P_3(x)$.

פתרון שאלה מספר 3:

א. המרחב U נתון באמצעות קבוצה פורשת, לכן נדרג את הקואורדינאטות לפי
 בסיס סטנדרטי של הקבוצה הפורשת למציאת בסיס ל- U :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו 3 וקטורים בלתי תלויים ליניארית לכן $\dim U = 3$ ובסיס ל- U הוא למשל:

$$\{x^3 + x, x^2 + x, 1\}$$

ב. המרחב W נתון באמצעות איבר כללי לכן נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$\alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x + 3\alpha = \alpha(x^3 - x^2 + 3) + \beta(x)$$

קיבלנו קבוצה פורשת ל- W : $\{x^3 - x^2 + 3, x\}$. הקבוצה גם בלתי תלויה ליניארית

כי שני הפולינומים שונים מ-0 ולא פרופורציונאליים ולכן מהווים בסיס ל- W .

לכן, $\dim W = 2$ ובסיס ל- W הוא למשל:

$$\{x^3 - x^2 + 3, x\}$$

ג. ניקח איבר כללי של U (צירוף ליניארי של איברי בסיס של U) ונאלץ עליו את

התנאים של W .

איבר כללי של U :

$$a(x^3 + x) + b(x^2 + x) + c(1) = x^3(a) + x^2(b) + x(a+b) + 1(c)$$

נאלץ עליו את תנאי W . איבר כללי של W הוא: $\alpha x^3 - \alpha x^2 + \beta x + 3\alpha$, לכן:

מקדם של x^2 שווה למינוס המקדם של x^3 : $b = -a$;

המקדם החופשי שווה ל-3 פעמים המקדם של x^3 : $c = 3a$

נציב את התנאים באיבר הכללי של W :

$$\begin{aligned} x^3(a) + x^2(b) + x(a+b) + 1(c) &= x^3(a) + x^2(-a) + x(a-a) + 1(3a) = ax^3 - ax^2 + 3a = \\ &= a(x^3 - x^2 + 3) \end{aligned}$$

קיבלנו כי $U \cap W$ נפרש ע"י וקטור אחד שונה מ-0 לכן $\dim(U \cap W) = 1$ ובסיס ל-

$U \cap W$ הוא למשל:

$$\{x^3 - x^2 + 3\}$$

ד. מאחר והמרחב $U + W$ הוא תת מרחב של $P_3(x)$ מספיק לחשב את המימד שלו

– אם המימדים שווים המרחבים שווים. לפי משפט המימדים נקבל:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W + \dim(U \cap W) = 3 + 2 - 1 = 4$$

קיבלנו כי $\dim(U + W) = \dim P_3(x) = 4$ כלומר $U + W$ הוא תת מרחב של $P_3(x)$

מאותו מימד, לכן $U + W = P_3(x)$.

ה. הסכום הוא לא סכום ישר כי לפי סעיף ג' $U \cap W \neq \{0\}$.

ו. הבסיס ל- W אשר מצאנו בסעיף ב' הוא: $\{x^3 - x^2 + 3, x\}$. נרשום את

הקואורדינטות שלו לפי בסיס סטנדרטי במטריצה, ונשלים את המטריצה

למטריצה מדרגה 4 (כמימד $P_3(x)$) ע"י הוספת 2 שורות בלתי תלויות:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ע"י החלפת שורות 2 ו-3 ניתן לראות כי המטריצה מכילה 4 שורות בלתי תלויות

ליניארית:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מאחר ולמטריצה יש 4 שורות בלתי תלויות הרי שמימד מרחב השורות שלה הוא 4

לכן מימד מרחב הפולינומים, ששורות המטריצה הן הקואורדינטות שלהם לפי

בסיס סטנדרטי, הוא 4 כמימד של $P_3(x)$, וכאמור זו קבוצה בלתי תלויה ליניארית

לכן מהווה בסיס ל- $P_3(x)$. לכן, קבוצה המשלימה את הבסיס $\{x^3 - x^2 + 3, x\}$ של

W לבסיס של כל $P_3(x)$ היא למשל הקבוצה $\{x^2, 1\}$.

שאלה מס' 4: (20 נקודות)

הוכח או הפוך כל אחת מ-4 הטענות הבאות.

(בכדי להפריך טענה, מספיק להביא דוגמא נגדית).

(א) תהינה A ו- B מטריצות מסדר $n \times n$ שמתחלפות בכפל ($AB=BA$) ואנטי-סימטריות. אזי AB^2 אנטי-סימטרית.

(ב) יהי V מרחב וקטורי ו- U ו- W שני תת-מרחבים לא טריביאליים של V . אזי אוסף כל הוקטורים שב- V שאינם ב- $U \cap W$ בתוספת וקטור האפס מהווה תת-מרחב של V .

(ג) כל המטריצות A מסדר $n \times n$ הממשיות המקיימות $A^t = -B \cdot A$ עבור

מטריצה B קבועה מסדר $n \times n$, מהוות מרחב וקטורי מעל $\mathbf{R}$ (עם הפעולות הרגילות של חיבור מטריצות וכפל מטריצה בסקלר).

(ד) אם $\{v_1, v_2, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ בסיס של מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbf{K}$, אזי $V = Sp\{v_1, \dots, v_s\} \oplus Sp\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$.
($Sp\{\dots\}$ הוא סימון למרחב הנפרש על ידי קבוצת הוקטורים).

פתרון שאלה מספר 4:

א. הטענה נכונה:

נתון: $AB=BA$, $B^t = -B$, $A^t = -A$,

צריך להוכיח: $(AB^2)^t = -(AB^2)$:

$$(AB^2)^t = (B^2)^t (A)^t = (BB)^t (A)^t = (B)^t (B)^t (A)^t = (-B)(-B)(-A)$$

$$(-1)^3 BBA = -B(BA) = -B(AB) = -(BA)B = -(AB)B = -ABB = -(AB^2)$$

ב. הטענה לא נכונה:

נביא דוגמא נגדית:

$$V = \mathbf{R}^3$$

$$U = \{(a, 0, 0) \mid a \in \mathbf{R}\}$$

$$W = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$$

$$U \cap W = U = \{(a, 0, 0) \mid a \in \mathbf{R}\}$$

הווקטורים $(1,1,0)$ ו- $(0,-1,0)$ שייכים ל- V ולא שייכים ל- $U \cap W$ אבל סכומם :
 $(1,1,0) + (0,-1,0) = (1,0,0)$ שייך ל- $U \cap W$ כלומר קבוצת הווקטורים השייכים ל-
 V ולא שייכים ל- $U \cap W$ יחד עם וקטור ה- 0 אינה סגורה לחיבור ולכן איננה תת
 מרחב של V .

ג. הטענה נכונה :

נתון : $B \in R^{n \times n}$ מטריצה נתונה, ו- $W = \{A \in R^{n \times n} \mid A^t = -BA\}$. צריך להוכיח כי W
 הוא מרחב וקטורי מעל R . מאחר ו- W היא תת קבוצה של $V = R^{n \times n}$ שהוא מרחב
 וקטורי מעל R ידוע, ומוגדרות ב- W אותן פעולות כמו ב- V , אם נראה ש- W הוא
 תת מרחב של V , הרי שלפי הגדרה W הוא מרחב וקטורי בפני עצמו. לכן, מספיק
 להוכיח רק את 3 הדרישות של תת מרחב :

$$1. 0 \in W \text{ כי } 0^t = 0 = -B \cdot 0$$

$$2. \text{ יהיו } A, D \in W \text{ כלומר נתון } A^t = -BA \text{ ; } D^t = -BD$$

צריך להוכיח כי $A + D \in W$ כלומר צריך להוכיח $(A + D)^t = -B(A + D)$:

$$(A + D)^t = A^t + D^t = -BA - BD = -B(A + D)$$

$$3. \text{ תהי } A \in W \text{ כלומר נתון } A^t = -BA, \text{ ויהי } \alpha \in R$$

צריך להוכיח כי $\alpha A \in W$ כלומר צריך להוכיח $(\alpha A)^t = -B(\alpha A)$:

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha(-BA) = -\alpha BA = -B(\alpha A)$$

מאחר ושלוש הדרישות של תת מרחב מתקיימות הרי ש- W הוא תת מרחב של V
 ולכן מרחב וקטורי בפני עצמו.

ד. הטענה נכונה :

נתון שהקבוצה $B = \{v_1, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ היא בסיס למרחב וקטורי V . נסמן :

$$U = \text{span}\{v_1, \dots, v_s\} \text{ ; } W = \text{span}\{v_{s+1}, \dots, v_n\}$$

$$\text{צריך להוכיח : } V = U \oplus W$$

כדי להוכיח ש- $V = U \oplus W$ צריך להוכיח שני דברים :

$$1. V = U + W$$

$$2. U \cap W = \{0\}$$

הוכחה ל-1 :

U ו- W הם שני תת מרחבים של V ולכן $U+W \subseteq V$. נראה כי גם $V \subseteq U+W$. כדי להראות ש- $V \subseteq U+W$ יש להוכיח כי כל וקטור $v \in V$ ניתן לכתיבה כ- $v = u + w$ כאשר $u \in U$ ו- $w \in W$. יהי $v \in V$. הקבוצה B היא בסיס של V לכן פורשת את V כלומר קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ בשדה כך ש:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s + \alpha_{s+1} v_{s+1} + \dots + \alpha_n v_n$$

נסמן: $u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s$; $w = \alpha_{s+1} v_{s+1} + \dots + \alpha_n v_n$ אז $u \in U$ כי U מרחב וקטורי לכן סגור לחיבור ולכפל בסקלר ומאותה סיבה גם $w \in W$. לכן קיבלנו:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s + \alpha_{s+1} v_{s+1} + \dots + \alpha_n v_n = u + w, \quad u \in U, w \in W$$

ראינו אם כן כי $U+W \subseteq V$ וגם $V \subseteq U+W$. מהכלה כפולה נובע כי $V = U+W$. הוכחה ל-2 בשתי דרכים:

דרך ראשונה: יהי $v \in U \cap W$, צריך להוכיח כי $v = 0$.

$$\begin{aligned} v \in U \cap W &\Rightarrow v \in U \Rightarrow v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s & \alpha_1, \dots, \alpha_s \in F \\ v \in U \cap W &\Rightarrow v \in W \Rightarrow v = \alpha_{s+1} v_{s+1} + \dots + \alpha_n v_n & \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n \in F \end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s &= \alpha_{s+1} v_{s+1} + \dots + \alpha_n v_n \\ \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s - \alpha_{s+1} v_{s+1} - \dots - \alpha_n v_n &= 0 \end{aligned}$$

מאחר והקבוצה $B = \{v_1, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ היא בסיס ל- V היא בלתי תלויה ליניארית

לכן כל המקדמים הם 0 כלומר: $\alpha_1 = \dots = \alpha_s = -\alpha_{s+1} = \dots = -\alpha_n = 0$ לכן:

$$v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_s v_s = 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_s = 0$$

דרך שנייה: ראינו כי $V = U+W$ לכן $\dim V = \dim(U+W) = n$ כי $\dim V = n$

הקבוצה B היא בסיס ל- V ויש בה n וקטורים). $U = \text{span}\{v_1, \dots, v_s\}$ לכן $\{v_1, \dots, v_s\}$

פורשת את U . בנוסף, $\{v_1, \dots, v_s\}$ היא בלתי תלויה ליניארית (כי תת קבוצה של

קבוצה בלתי תלויה היא בלתי תלויה) לכן $\{v_1, \dots, v_s\}$ היא בסיס ל- U המכיל s

וקטורים לכן $\dim U = s$. באותו אופן, $\dim W = n-s$.

לפי משפט המימדים מתקיים:

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

$$n = s + (n-s) - \dim(U \cap W) = n - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U \cap W) = 0$$

כלומר $U \cap W = \{0\}$. מ-1 ו-2 שהוכחנו נובע כי $V = U \oplus W$.